FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

Electronics Engineering Technology

SÃO PAULO – SP

2023

BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – 1º SEMESTRE

Checkpoint 3

Circuito de automação com transistor

Guilherme Macario da Silva - RM: 84057

Kaique Carvalho da Silva - RM: 93040

SÃO PAULO – SP

202

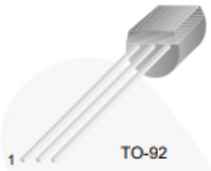
FAIRCHILD

November 2014

BC546 / BC547 / BC548 / BC549 / BC550
NPN Epitaxial Silicon Transistor

Features

- Switching and Amplifier
- High-Voltage: BC546, V_{CEO} = 65 V
- Low-Noise: BC549, BC550
- Complement to BC556, BC557, BC558, BC559, and BC560



TO-92

1. Collector 2. Base 3. Emitter

Ordering Information

Part Number	Marking	Package	Packing Method
BC546ABU	BC546A	TO-92 3L	Bulk
BC546ATA	BC546A	TO-92 3L	Ammo
BC546BTA	BC546B	TO-92 3L	Ammo
BC546BTF	BC546B	TO-92 3L	Tape and Reel
BC546CTA	BC546C	TO-92 3L	Ammo
BC547ATA	BC547A	TO-92 3L	Ammo
BC547B	BC547B	TO-92 3L	Bulk
BC547BBU	BC547B	TO-92 3L	Bulk
BC547BTA	BC547B	TO-92 3L	Ammo
BC547BTF	BC547B	TO-92 3L	Tape and Reel
BC547CBU	BC547C	TO-92 3L	Bulk
BC547CTA	BC547C	TO-92 3L	Ammo
BC547CTFR	BC547C	TO-92 3L	Tape and Reel
BC548BU	BC548	TO-92 3L	Bulk
BC548BTA	BC548B	TO-92 3L	Ammo
BC548CTA	BC548C	TO-92 3L	Ammo
BC549BTA	BC549B	TO-92 3L	Ammo
BC549BTF	BC549B	TO-92 3L	Tape and Reel
BC549CTA	BC549C	TO-92 3L	Ammo
BC550CBU	BC550C	TO-92 3L	Bulk
BC550CTA	BC550C	TO-92 3L	Ammo

Absolute Maximum Ratings

Stresses exceeding the absolute maximum ratings may damage the device. The device may not function or be operable above the recommended operating conditions and stressing the parts to these levels is not recommended. In addition, extended exposure to stresses above the recommended operating conditions may affect device reliability. The absolute maximum ratings are stress ratings only. Values are at T_A = 25°C unless otherwise noted.

Symbol	Parameter		Value	Unit
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	BC546	80	V
		BC547 / BC550	50	
		BC548 / BC549	30	
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage	BC546	65	V
		BC547 / BC550	45	
		BC548 / BC549	30	
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	BC546 / BC547	6	V
		BC548 / BC549 / BC550	5	
I_C	Collector Current (DC)		100	mA
P_C	Collector Power Dissipation		500	mW
T_J	Junction Temperature		150	°C
T_{STG}	Storage Temperature Range		-65 to +150	°C

Electrical Characteristics

Values are at T_A = 25°C unless otherwise noted.

Symbol	Parameter		Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I_{CBO}	Collector Cut-Off Current		V_{CB} = 30 V, I_E = 0			15	nA
h_{FE}	DC Current Gain		V_{CE} = 5 V, I_C = 2 mA	110		800	
V_{CE}(sat)	Collector-Emitter Saturation Voltage		I_C = 10 mA, I_B = 0.5 mA		90	250	mV
			I_C = 100 mA, I_B = 5 mA		250	600	
V_{BE}(sat)	Base-Emitter Saturation Voltage		I_C = 10 mA, I_B = 0.5 mA		700		mV
			I_C = 100 mA, I_B = 5 mA		900		
V_{BE}(on)	Base-Emitter On Voltage		V_{CE} = 5 V, I_C = 2 mA	580	660	700	mV
			V_{CE} = 5 V, I_C = 10 mA			720	
f_T	Current Gain Bandwidth Product		V_{CE} = 5 V, I_C = 10 mA, f = 100 MHz		300		MHz
C_{ob}	Output Capacitance		V_{CB} = 10 V, I_E = 0, f = 1 MHz		3.5	6.0	pF
C_{ib}	Input Capacitance		V_{EB} = 0.5 V, I_C = 0, f = 1 MHz		9		pF
NF	Noise Figure	BC546 / BC547 / BC548	V_{CE} = 5 V, I_C = 200 µA, f = 1 kHz, R_G = 2 kΩ		2.0	10.0	dB
		BC549 / BC550			1.2	4.0	
		BC549	V_{CE} = 5 V, I_C = 200 µA, R_G = 2 kΩ, f = 30 to 15000 MHz		1.4	4.0	
		BC550			1.4	3.0	

h_{FE} Classification

Classification	A	B	C
h_{FE}	110 ~ 220	200 ~ 450	420 ~ 800

© 2002 Fairchild Semiconductor Corporation

Datasheet do transistor

Tensões e correntes do transistor BC548

O transistor BC548 é um transistor bipolar de junção (BJT) NPN de uso geral. É um componente eletrônico versátil que pode ser usado em uma variedade de aplicações, incluindo amplificadores, chaves e reguladores de tensão.

As tensões e correntes do BC548 são importantes para entender seu comportamento e dimensionar circuitos que o utilizam. As seguintes informações são fornecidas no datasheet do transistor:

Ganho de corrente (beta, β): O ganho de corrente do BC548 (ou qualquer transistor) pode variar significativamente com a corrente e a tensão de operação. O valor típico é geralmente fornecido no datasheet. O ganho de corrente é uma relação entre a corrente de coletor (Ic) e a corrente de base (Ib). Ter o valor real de β é importante para calcular a corrente de base necessária com precisão.

Tensão base-emissor (VBE): O valor típico da tensão base-emissor (VBE) indica a queda de tensão entre a base e o emissor do transistor quando ele está ligado em condução. Isso é importante para determinar a tensão na base do transistor.

Corrente máxima de coletor (Ic Max): Esta especificação fornece a corrente máxima que o transistor pode suportar na condição de saturação (com a base corretamente polarizada).

Potência máxima de coletor (Pc Max): A potência máxima que o transistor pode dissipar sem danos.

Curvas de ganho de corrente (β vs. Ic): Os datasheets geralmente incluem gráficos que mostram como β varia com a corrente de coletor. Isso é útil para ajustar o valor de β com base na corrente de operação.

Curvas de VBE vs. Ic: Alguns datasheets fornecem curvas que mostram como a tensão VBE varia com a corrente de coletor. Isso pode ser útil para obter uma estimativa mais precisa da queda de tensão VBE em diferentes condições de operação.

Dimensionamento do circuito

Com base nos dados fornecidos no datasheet do transistor BC548, podemos usar as seguintes informações para dimensionar o circuito:

Ganho de corrente (beta, β): O valor mínimo do ganho de corrente (hFE) é de 110. Você pode usar esse valor como uma estimativa conservadora do β.

Tensão base-emissor (VBE): A queda de tensão típica VBE do BC548 não é especificada neste datasheet. No entanto, uma estimativa típica da queda de tensão VBE para um transistor NPN como o BC548 é de cerca de 0,7 V.

Cálculo do Resistor (R1):

$I_b = \frac{I_e}{\beta}$; $I_B =$

$I_c = 0,1A$ (100 mA)

$I_b = \frac{0,1A}{110} = 0,000909\ A$ ou $0,909\ mA$

$R_1 = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{I_b} = \frac{9V - 0,07V}{0,000909\ A} = 8,9\ K\Omega$

Potenciômetro

$V_{base} = V_{cc} - V_{BE} = 9V - 0,7V = 8,3V$

$R_pot : \frac{V_{base}}{I_b} = \frac{8,9\ V}{0,000909\ A} = 9141\ \Omega$